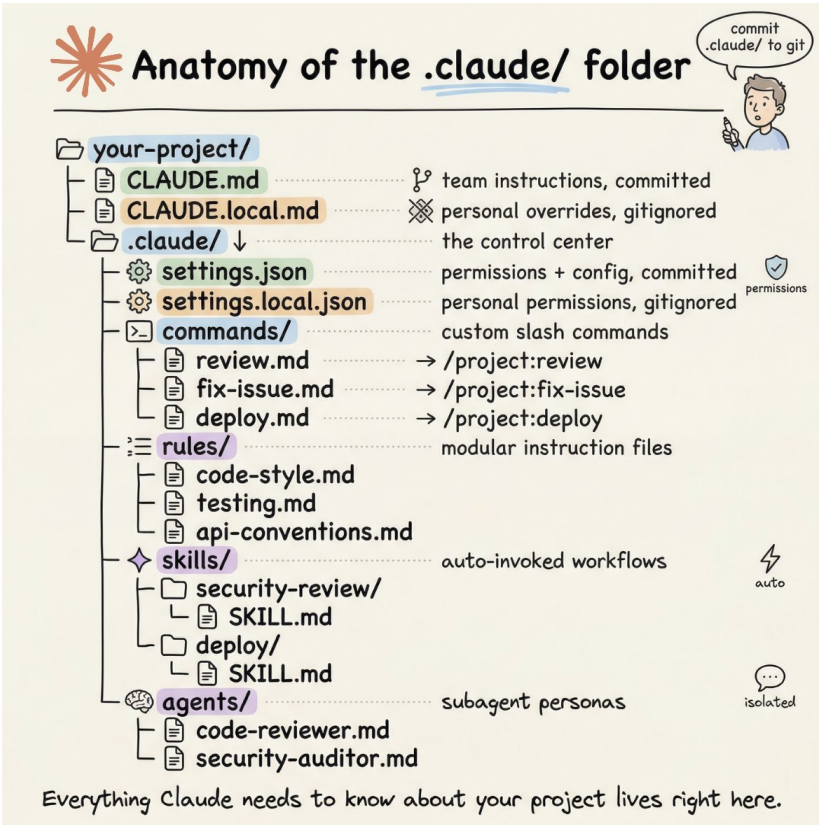


task1

作业1，配置claude code ，使用下skill、hook、mcp，分别截图

组件	作用	可以理解为
Context / Session	保存当前任务的对话、代码、工具结果	工作记忆
CLAUDE.md	保存项目架构、规范、命令、开发约束	项目说明书
Built-in Tools	Read / Search / Edit / Bash / Git 等	Agent 的手脚
Plan / Permission	控制先规划还是直接执行，以及哪些操作需要批准	安全控制层
MCP	连接 GitHub、Jira、数据库、Slack、内部服务等	外部能力总线
Skills / Commands	封装重复开发方法、团队规范和固定 workflow	SOP
Subagents	把大型问题拆给不同 Agent 独立/并行处理	子任务执行器
Hooks	在工具调用前后、停止等事件触发脚本	生命周期事件

上述cc 的配置并不是必须的，需要配置的时候再配置即可。并且每个配置过程可以配置全局（用户账户共享）或项目专属的，配置路径如下：



task2

作业2，使用vibe coding，自己实现下 综合案例2

vibe coding初步流程：

- 结合需求，调研技术路线：这部分可以通过谷歌搜索、与大模型对话 得到 功能设计
- 结合功能设计进行技术项目设计，得到 架构划分、代码文件拆分
- 通过上述内容，生成readme.md，生成 claude.md

通过初步流程，可以对deepresearch有初步了解：**deepresearch**让大模型围绕一个复杂问题，进行多轮信息检索、证据筛选、交叉验证、推理整合，并最终生成可追溯结论的一类自动化研究技术。

大致流程是：问题 → 任务规划 → 多轮检索 → 阅读/抽取 → 发现信息缺口 → 再检索 → 来源交叉验证 → 综合推理 → 生成报告与引用

在这个过程中，可以抽象有如下的agent：Plan → Search → Read → Reason → Identify gaps → Search again → Verify → Synthesize。这里的agent 是调用llm的函数 或 调用 llm 的class。

vibe coding交互流程：

- 编写base agent，抽象大模型调用过程、加载提示词模板过程
- 定义其他agent的作用，为每个agent编写验收方法
- 编写workflow流程，通过python串联不同的agent一起完成deepresearch流程。